

SALMONELOSIS

Helmuth Guillen Zabala, Marta María Cobos Siles.

INTRODUCCIÓN

El género *Salmonella* es una de las especies bacterianas más ampliamente estudiadas y que mejor se conoce. Se divide en dos especies capaces de producir enfermedad en las personas: *S. enterica* y *S. bongori*. Los reservorios de la enfermedad son extraordinariamente variados, y predominan los de origen heterólogo (animal) sobre los homólogos (humanos). Por lo general, los animales productores de carne y las aves de corral se encuentran afectados con mayor frecuencia. De todos, el pollo y sus derivados pueden ser los más importantes (p. ej., huevos infectados).

En el caso de las fiebres tifoideas y paratifoideas, producidas por *S. typhi* y *S. paratyphi*, el huésped es el ser humano. Se corresponde con las llamadas salmonelas no ubicuas, es decir, que la transmisión solo puede ocurrir entre individuos de la misma especie, sin que exista huésped intermediario. En este caso, el agua y los alimentos contaminados por las deposiciones de los enfermos y de los portadores no enfermos son los vehículos de transmisión fundamentales. En los países desarrollados, la salmonelosis es una auténtica excepción, producida por el consumo de verduras contaminadas consumidas crudas, mariscos recogidos de zonas insalubres, etc. Por el contrario, en los países en vías de desarrollo, donde el riesgo de contaminación fecal sigue siendo importante, la incidencia de enfermedad por salmonelas se mantiene en un nivel alto y con un gran número de portadores, que suman hasta el 5% de los convalecientes.

La Shigelosis o disentería bacilar, es producida por una bacteria enteroinvasiva del género *Shigella*, todas las especies poseen una exotoxina con acción citotóxica, enterotóxica y neurotóxica. Su hábitat es el colon, y su único reservorio son los seres humanos, aunque se han detectado algunos brotes en colonias de primates. Se transmite a través del contacto directo o indirecto (alimentos y líquidos contaminados, principalmente) con heces de personas infectadas.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico requiere el aislamiento e identificación de la bacteria de muestras clínicas apropiadas. El coprocultivo es la forma más frecuente de diagnóstico de estas infecciones.

Clínica: Las manifestaciones clínicas de la Salmonelosis presentan una gran variedad, la gastroenteritis aguda es la expresión clínica más común, y los síntomas aparecen entre 8 y 48 h, generalmente 24 h, después de la ingesta de los alimentos contaminados. El comienzo suele ser repentino, con dolor abdominal cólico, seguido de náuseas y diarrea. Las heces son acuosas y profusas, y a veces presentan moco y algunas trazas de sangre. El vómito puede faltar o prolongarse poco tiempo. La fiebre es habitual, al menos durante 48 h, acompañada casi siempre de cefalea intensa.

Las fiebres tifoideas y paratifoideas son enfermedades sistémicas graves que afectan al sistema retículo endotelial, al tejido linfoide intestinal y a la vesícula biliar. Los síntomas habituales incluyen fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, diarrea o estreñimiento, erupción macular en el pecho, esplenomegalia y hepatomegalia. A menudo, tras la fase aguda de la enfermedad puede aparecer un prolongado estado de portador asintomático. Las complicaciones más graves son la perforación intestinal y las manifestaciones neurológicas. Las fiebres paratíficas se caracterizan en general por presentar cuadros con tendencia a una menor gravedad que la fiebre tifoidea, con una mortalidad inferior.

La Shigelosis tras un período de incubación de 1 a 3 días, que puede a veces prolongarse hasta 1 semana en el caso de *S. dysenteriae* serotipo 1, se produce un cuadro de diarrea aguda, con

fiebre, náuseas, vómitos, cólicos y tenesmo. Incluso en las formas leves, las heces presentan más moco del que suele observarse en otros tipos de diarrea. La mayoría de los casos en individuos sanos, son leves y los síntomas desaparecen en unos pocos días. Puede haber progresión (en cuestión de horas a días) a la disentería franca con deposiciones frecuentes que contienen sangre y moco, acompañadas de cólico abdominal y tenesmo. Los pacientes con infección severa pueden tener más de 20 deposiciones disintéricas en un día. El dolor abdominal puede simular una apendicitis o, en lactantes pequeños y recién nacidos, intususcepción o enterocolitis necrotizante. *Shigella* ocasionalmente causa infecciones invasivas como meningitis, osteomielitis, artritis y abscesos esplénicos. La sepsis por *Shigella*, rara en personas sanas, ocurre con mayor frecuencia en recién nacidos, niños pequeños o desnutridos y las personas con VIH, teniendo un mal pronóstico. Las complicaciones intestinales de la Shigelosis son poco frecuentes, pero a menudo graves e incluyen prolapso rectal, obstrucción intestinal, megacolon tóxico y perforación.

La Shigelosis en países desarrollados se ha asociado con síndrome de intestino irritable, además de poder manifestar síntomas neurológicos (convulsiones) y artritis reactiva (en particular aquellos con el haplotipo HLA B27).

Pruebas complementarias.

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, bilirrubina, PCR, VSG.
- Coprocultivo.
- Hemocultivos.

Desde 2013, la FDA de los EE. UU., ha aprobado varios paneles de diagnóstico basados en PCR para la detección de patógenos entéricos, incluida la salmonella y shigella. Los hallazgos de laboratorio de la fiebre tifoidea incluyen anemia con leucopenia; también se puede observar leucocitosis, especialmente en los niños o en los primeros días de la enfermedad. Es frecuente que las enzimas hepáticas y musculares estén elevadas en las pruebas de función.

Las manifestaciones hematológicas de la Shigelosis incluyen la reacción leucemoide (recuentos de neutrófilos > 50.000 por μL) y el síndrome urémico hemolítico.

El coprocultivo es la forma más frecuente de diagnóstico de la gastroenteritis por salmonella y shigella. En el caso de la fiebre tifoidea y de enfermedad sistémica por serotipos no tifoideos, se debe recurrir al hemocultivo y al cultivo de muestras de otro origen como médula ósea, nódulos linfáticos, biopsias óseas, etc.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

La piedra angular de la terapia de individuos sintomáticos con gastroenteritis ya sea por salmonella o shigella, es el reemplazo de líquidos y electrolitos. La rehidratación oral es suficiente en la mayoría de los casos, pero en los que la vía oral no esté disponible, se requerirá hidratación intravenosa.

No se recomienda el uso de agentes antimicrobianos para el tratamiento de la Salmonelosis o Shigelosis gastrointestinal no grave en niños o adultos sanos, pero si se recomienda para personas con evidencia de sepsis o infección extraintestinal o para poblaciones específicas con riesgo de bacteriemia y enfermedad diseminada, además en ciertos entornos para prevenir o mitigar brotes.

- La mayor parte de los pacientes pueden ser manejados con éxito en el domicilio.

- La hospitalización puede ser necesaria si el paciente tiene vómitos persistentes y no tolera la ingestión de fluidos, si está séptico o si ha desarrollado una complicación específica..

Antibacteriano	Dosis	Salmonelosis	Fiebre tifoidea	Shigelosis
Azitromicina	500mg c/ 24h vo.	5- 7días (1ªdosis 1gr.)	5- 7días (1ªdosis 1gr.)	3 días
Cefixima	200mg c/ 12h vo.	3- 7días	10- 14días	5 días
Ceftriaxona	2gr c/ 24h iv.	3- 7días	10- 14días	5 días
Ciprofloxacino	500mg c/12h vo. 400mg c/12h iv.	3- 7días	7- 10días	3 días

*Pacientes inmunodeprimidos o en bacteriemias, la duración de la antibioterapia debe prolongarse.

- Alerta: El cultivo además de dar el diagnóstico, permite la identificación de la susceptibilidad a los antibióticos, que es esencial en esta era de aumento de la resistencia antimicrobiana.
Alerta: No se recomienda el uso de antibióticos para el tratamiento de la gastroenteritis no grave por salmonella o shigella.

BIBLIOGRAFIA

- Lima Aldo A.M.,Warren Cirle A.,Guerrant Richard L., 101 - Enteritis inflamatorias bacterianas, Mandell, Douglas y Bennett. Enfermedades infecciosas. Principios y práctica (Octava edición), edited by Bennett John E. MD MACP,Dolin Raphael MD,Blaser Martin J. MD, 2016, Pages 1317-1324, ISBN 978-84-9022-917-0.
- Kotloff, K.L., Riddle, M.S., Platts-Mills, J.A., Pavlinac, P., Zaidi, A.K.M., 2018. Shigellosis. The Lancet. 2018;391, 801–812.
- Pérez Guerrero P.,Galán Sánchez F.,Gutiérrez Saborido D.,Guerrero Lozano I., Infecciones por enterobacterias, Medicine, Volume 11, Issue 55, 2014, Pages 3276-3282.
- Fernández-Crehuet Navajas J.,García Rodríguez A.,Muñoz Bravo C., Capítulo 72 - Intoxicación por alimentos. Seguridad alimentaria, Gisbert Calabuig. Medicina legal y toxicológica (7.ª edición), edited by Villanueva Cañadas Enrique, 2019, Pages 1072-1083, ISBN 978-84-9113-096-3.
- 5. Leiva J.,Alonso M. Fernández,Rubio M.,Ruiz-Bravo A., Infecciones por Salmonella y Yersinia, Medicine, Volume 12, Issue 50, 2018, Pages 2941-2951, ISSN 0304-5412.